INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "MANUEL SEOANE CORRALES"

SÍLABO

PROGRAMA DE ESTUDIO

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

ELECTROMECANICA

LIMA – PERÚ

2025-I

SÍLABO

I.- INFORMACIÓN GENERAL

1.1	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	: INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO "MSC"
1.2	PROGRAMA DE ESTUDIO	: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
1.3	MÓDULO DIDÁCTICO	: Implementación e instalación de sistemas eléctricos en edificaciones e industrias
1.4	UNIDAD DIDÁCTICA	: ELECTROMECANICA
1.5	CRÉDITOS	3
1.6	SEMESTRE	I
1.7	PERIODO ACADÉMICO	: 2025-I
1.8	N° de horas semanales	4
1.9	N° de horas semestrales	72
1.10	TURNO	: Nocturno
1.11	FECHA DE INICIO	: 28 de abril del 2025
1.12	FECHA DE TÉRMINO	: 05 de agosto del 2025
1.13	DOCENTE	: Ing. Joel Auccasi Reza

II.-SUMILLA

- La unidad de la electromecánica, está diseñado para que el estudiante al término de la unidad, realice el reconocimiento de los instrumentos de alta precisión; vernier, micrómetro, otros, así como las lecturas en mm, pulgadas, conversiones, reconocimiento de herramientas, equipos de la electromecánica.
- Con todo ellos se busca que el estudiante reconozca, y ejecute las mediciones electromecánicas con la finalidad que plantee proyectos electromecánicos y sean ejecutados.
- Se desarrollará teoría -prácticos, aplicando los conceptos que sean necesario, para que el estudiante desarrolle sus habilidades y apliquen normas técnicas de seguridad industrial.

III.- UNIDADES DE COMPETENCIA DEL MODULO 01

Brindar asistencia en la implementación y operaciones del sistema de alimentación eléctrica, de acuerdo a los niveles de eficiencia de operaciones establecidas, sistemas de riesgos, continuidad del servicio, estándares de seguridad y normatividad vigente.

IV.- CAPACIDADES DE LA UNIDAD E INDICADORES DE LOGROS

CAPACIDAD TECNICAS ESPECIFIAS	INDICADOR DE LOGROS
UC1.C2 Realiza trabajos especializados de electromecánica, utilizando herramientas, equipos eléctricos e instrumentos de medición de acuerdo a esquemas, planos y normas de seguridad.	C2.I1 Realizar mediciones, calibraciones y trazados con precisión de acuerdo a protocologos de seguridad y normas vigentes. C2.I2 Utiliza las herramientas básicas manuales de acuerdo a protocologos de seguridad y normas vigentes. C2.I3 Ejecuta operaciones mecánicas básicas utilizando máquinas y herramientas apropiadas, de acuerdo a protocologos de seguridad y normas vigentes. C2.I4 Elabora la unión de piezas mecánicas aplicando procedimientos estandarizados, respetando las normas de seguridad y de calidad.

V.- ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Semanas /Fecha/Horas	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS BÁSICOS	TAREAS PREVIAS
01 Semana 4Hrs	Conocer y Aplicar las normas de seguridad en electromecánica	Conoce los concepto, magnitudes y Unidades del S.I, así como las normas de seguridad	CLASE N°01 • Concepto de la electromecánica. • Magnitudes fundamentales SI. CLASE N°02 • Mediciones dimensionales, Reglas del sistema Internacional	• Describe conceptos de la mecánica. • Conversiones de unidades
02 Semana 4Hrs		Reconoce los instrumentos, elementos de seguridad y herramientas del taller de mecánica básica.	• CLASE N°03 • Instrumentos de precisión de la electromecánica; vernier micrómetro, cinta métrica • Elementos de seguridad: guantes, casco, guardapolvo, lentes, otros.	• Reconoce los instrumentos básicos. • Identifica los tipos de instrumentos de alta precisión.
03 Semana 4Hrs	Realizar mediciones de alta precisión vernier	Practica lectura del VERNIER en milímetros y pulgadas con 20 -50 divisiones	• Partes, tipos funcionamiento, aplicación de instrumentos de alta precisión VERNIER	• Realiza lecturas en (mm)(pulg) • Balotario 01

04 semana 4Hrs	Realizar mediciones de alta presión del micrómetro en mm.	Práctica sobre uso del micrómetro en milímetros	• Partes, funcionamiento, aplicación de instrumentos de alta precisión MICROMETRO.	Realiza lecturas en (mm)(pulg) Balotario N°02
05 Semanas 4Hrs	Conocer y ejecutar trabajos de trazado, corte, aserrado, limado con herramientas manuales	Reconoce las Herramientas manuales de limado	CLASE N°04 PORCESOS DE LIMADO • Concepto de lima, tipos de limas: Devasto, afinado, pulido; limatones, escofinas.	Realiza operaciones de limado en madera Balotario N°03
06 Semanas 4Hrs		Práctica procesos de limados	• Recomendaciones • Posición de operaciones. • Aplicaciones. • Normas para el cuidado	Realiza operaciones de limado en metal **Presentación del anteproyecto electromecánico al 25%**
07 Semanas 4Hrs	Conocer y ejecutar trabajos de troceado con herramientas manuales	Reconoce las Herramientas manuales de troceado.	CLASE N°05 PROCESOS DE TROCEADO • Conoce el concepto de troceado • Reconoce las características de la hoja de sierra y del arco de sierra.	Realiza operaciones de troceado en madera. Balotario N°04
08 Semanas 4Hrs		Prácticas de troceados en madera y metal.	Operaciones de corte en fierro, madera, aluminio, plástico.	Realiza operaciones de troceado en metal
09 Semana 4Hrs D-N	Conocer y ejecutar trabajos de perforación con herramientas manuales	Reconoce las Herramientas manuales de taladrado.	CLASE N°06 PROCESOS DE TALADRADO • Concepto de taladro, la broca, tipos de brocas, partes de la broca, faja, guía, filo, superficie de incidencia, superficie de desprendimiento, destalonado, ángulo de punta, verificación del afilado de las brocas, operaciones de taladrado.	Realiza operaciones de perforación en madera, **Presentación del anteproyecto electromecánico al 50%**
10 Semana 4Hrs		Prácticas de perforación en madera y metal	Operaciones de perforación en Madera y metal	Realiza operaciones de perforación en metal presenta trabajo.
11 Semanas 4Hrs	Conocer y ejecutar trabajos de roscado con herramientas manuales	Reconoce las Herramientas manuales de roscado.	CLASE N°07 PROCESOS DE ROSCADO. • Concepto de macho y cojinete de roscar, partes de cojinete de roscar. El destalonado y la lubricación.	Realiza trabajos de roscados pernos. **Presentación del proyecto electromecánico al 100%**
12 Semanas 4Hrs		Prácticas de roscado en fierro y aluminio	• Operaciones de roscado en aluminio y/o fierro	Realiza trabajos de roscada tuerca.
13 Semanas 4Hrs/	Conocer trabajos de pintado con máquina	Reconoce las máquinas y equipos para el proceso de pintado.	CLASE N°08 PROCESO DE PINTADO. • Partes de la compresora, funcionamiento, procesos.	Realiza operaciones de pintado.
14 Semanas 4Hrs/	Conocer y aplicar las técnicas de soldadura	Reconoce los procesos de soldadura	CLASE N°09 PROCESOS DE SOLDADURA • Partes de la máquina de soldar • Funcionamiento. • Procesos de manejo.	Realiza operaciones de unión básica.
15-16 Semana 8hrs	Realizar operaciones múltiples de la mecánica básica.	Interpreta los diseños para trabajos electromecánicos.	• Proyectos electromecánicos aplicando procesos de limado, troceado, roscado, perforación, pintado y soldadura.	Ejecución de operaciones múltiples de proyecto electromecánica de los equipos organizados.
SEMANA 17-18	Repaso. Refuerzos, entrega de trabajos, informes, exámenes			

VI.- RECURSOS DIDÁCTICOS

- Equipo, herramientas y máquinas de ambientes del taller electromecánica * Internet
- Computadora * Copias de los PPT virtual. * Separatas virtual *programa Macromedia Flasplayer 5

VII.- METODOLOGIA

- Deductivo, Inductivo
- Analítico – Sintético- Reflexivo
- Solución de problemas con los proyectos electromecánico
- Desarrollo de trabajos en equipos organizados

VIII.- COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

El nuevo programa de estudio de electricidad industrial aprobado por el MINEDU se desarrolla la nueva unidad didáctica ELECTROMECANICA donde se propone las siguientes competencias para la empleabilidad.

- **Tecnología de la Información;** en esta competencia el estudiante manejará herramientas informáticas del office, Word, Excel, además de la búsqueda de información en Google académico, con el fin de realizar tareas vinculadas a su profesión de acuerdo a los requerimientos de su entorno laboral.
- **Comunicación efectiva;** Los estudiantes que participan deben saber expresar los conceptos, las ideas de forma clara con el fin de interactuar con otras personas en contextos sociales y laborales diversos.

XI.- EVALUACIÓN

- Registro de evaluación *Informe técnico *Pruebas Objetivas Google drive *Trabajos monográficos
- Trabajos prácticos 01 proyectos x estudiantes o grupos

La evaluación es permanente y está destinada a diagnosticar la situación académica del estudiante, valorar y medir sus indicadores de logros parciales en función a las capacidades y actitudes desarrolladas por los estudiantes.
Durante el desarrollo de la unidad se desarrollarán prácticas y trabajos que serán evaluadas según criterios planteados.
Los estudiantes que al culminar la unidad didáctica obtengan nota desaprobatoria, entre 10(diez) y 12(doce) tienen un solo proceso de recuperación, el que se efectuará durante la realización de la unidad didáctica.
Los estudiantes de modo individual o en equipos organizados ejecutara un proyecto electromecánico el cual aplicara todos los conocimientos aprendidos y las habilidades adquiridas, por lo que es importante la culminación de dicho proyecto.

Requisitos de aprobación
Indicador de logro N°01= tarea 01+Exa progreso 01+balotario 01+ exam de progreso N°02
Indicador de logro N°02 = balotario 02+balotario 03 + balotario 04+Practica dirigida + exa progreso N°03+Exapractico+ examen de progreso N°04+ exa progreso N°05.
Indicador de logroN°03= Informe de proyecto
Indicador N°04= Ejecución del proyecto electromecánico

$$\textbf{Promedio final} = \frac{\Sigma \text{ (indicadores)}}{\text{N° de indicadores}}$$

- El sistema de calificación es vigesimal. El calificativo mínimo aprobatorio es 13 (trece) y menos de 13 si no logra alcanzar las capacidades terminales planteadas.
- Se tomará asistencia en todas las clases programadas, teórico práctico. La asistencia obligatoria es del 70%
- El 30% de inasistencia del total de clases programadas en la unidad didáctica, el estudiante se desaprueba por (DPI).

X.- BIBLIOGRAFÍA

- Galán García, J. L. (2024). Sistemas de Unidades Físicas. España: Editorial Reverté
- ROLDÁN VILORIA, J. (2021). Operaciones de verificación y control de productos mecánicos. España: Ediciones Paraninfo, S.A.
- Ligia Bermúdez Hidalgo (2021). Mediciones y calibración de instrumentos de las magnitudes dimensionales. Programa de estudio en calidad, ambiental, Procame UNA Costa Rica.
- Manual de uso y mantenimiento (2021) Metal Works.
- Herramientas manuales, criterios ergonómicos de seguridad para su selección (2016) autor, Instituto nacional de seguridad en el trabajo (INSHT).
- Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica por la Universidad de Málaga y la Universidad de Sevilla. (2022).
- Guía para realizar procedimientos de soldadura y calificar soldadores de acuerdo al código asmeix para arco eléctrico (2021).
- Germán Hernández Riesco (2023) Manual del soldador - 28 ª edición refª 10427 código 10427 isbn/ean: 9788412450712
- http://www.henrygarzon.com/mecanica/herramientas_limas.pdf
- https://www.youtube.com/watch?v=AyLX6iFG9ms
- https://www.youtube.com/watch?v=nQPQudjyGQ8
- https://www.youtube.com/watch?v=8tNKBscWIVg
- https://www.youtube.com/watch?v=GBaTE94SNx8
- https://www.youtube.com/watch?v=pJzUCPQ8VUI
- Programa Macromedia flashplayer 5

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

COORDINADOR DE AREA ACADEMICA

DOCENTE: Ing. Joel Auccasi Reza